

CLIENT INFORMATION / Informações do Cliente :

Name / Nome: PRIO

Contact/Contato: metering@prio3.com.br

Address / Endereço: Praia de Botafogo, 370 - 13 andar - Botafogo, Rio de Janeiro - RJ, 22250-040

CALIBRATION LOCATION / Local de Calibração :

Name / Nome: FPSO Bravo

Address / Endereço: FPSO Bravo

ITEM DESCRIPTION / Descrição do Item :

Item Description: Gas Meter Run

Descrição do Item: Trecho Reto de Medição de Gas

Manufacturer / Fabricante: EPS

Downstream Pipe / Tubo a Jusante - TAG / SN: TR-1025-03 / TR00916-21/2.1

System / Sistema: Separador de Teste de Gás

Class / Classe: 150 #

Identification / identificação: FX-1025-03

Nominal Diameter / Diâmetro Nominal: 2"

Orifice Carrier / Porta Placa - TAG / SN: FE-1025-03 / OF21-0272-M1-021-0721

Material of Pipe / Orifice Carrier: Duplex - Coefficient: 0,000013 mm/mm°C

Upstream Pipe 1 / Tubo a Montante 1 - TAG / SN: TR-1025-03 / TR00916-21/2.1

Zanker TAG / SN: N/A

LOCAL ENVIRONMENTAL CONDITIONS / Condições Ambientais Local :

Ambient Temperature / Temperatura Ambiente: 21,9°C REF (5°C - 35°C)

Ambient Humidity / Umidade Ambiente: 72,5% REF (25% - 85%)

REFERENCE STANDARDS / Padrões de Referência :

ThermoHygrometer, AF 1235, Cert. nº PS-190909-25, Val. 09/2026, CAL 0134 / RBC

Bore Gage - 50-160 mm, AF 1158A, Cert. nº 028862-25 R1, Val. 09/2027, CAL 0134 / RBC

Digital Dial Gauge, AF 1158B, Cert. nº 028807-25, Val. 09/2027, CAL 0134 / RBC

Calliper - 200mm, AF 0295, Cert. nº 031021-24, Val. 12/2025, CAL 0134 / RBC

Roughness Meter, AF 0925, Cert. nº S034311/2024, Val. 12/2025, CAL 0144 / RBC

Measuring Tape, AF 0986, Cert. nº 020599-24, Val. 08/2026, CAL 0134 / RBC

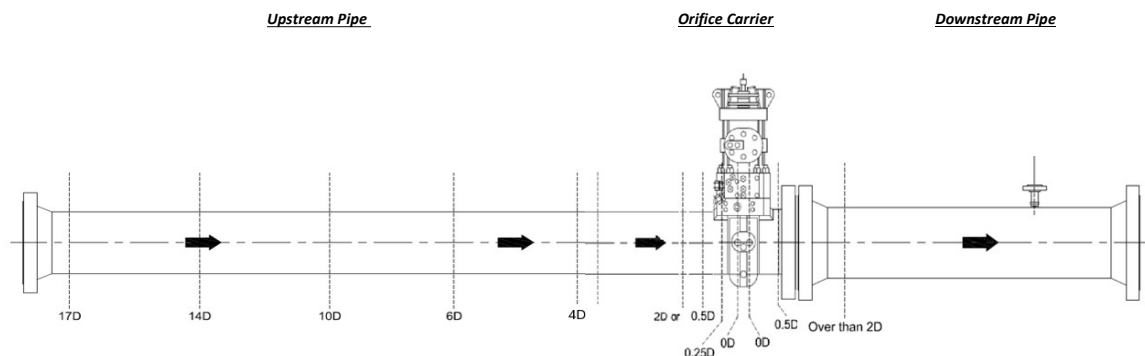
Calliper - 300mm, AF 1162, Cert. nº 028697-25, Val. 09/2027, CAL 0134 / RBC

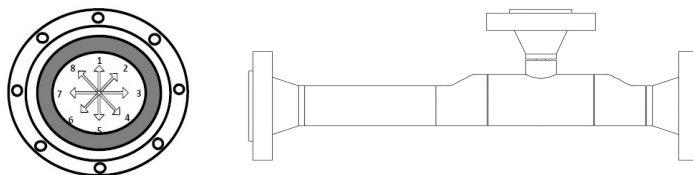
Measuring Tape, AF 0794, Cert. nº 007015-25, Val. 03/2027, CAL0134 / RBC

Measurement Procedure / Procedimento de Medição :

The measurement was performed through a direct comparison using conventional measurement instruments. The parameters and quantity of measurements executed in the artefact are in conformity with the 7.2 TM-003 Dimensional, based on ISO 5167-2:2022

As medições foram realizadas através da comparação direta utilizando-se equipamentos de medição convencionais. Os parâmetros e a quantidade de medições executadas no artefato estão em conformidade com 7.2 TM-003 Dimensional, baseado na ISO 5167-2:2022

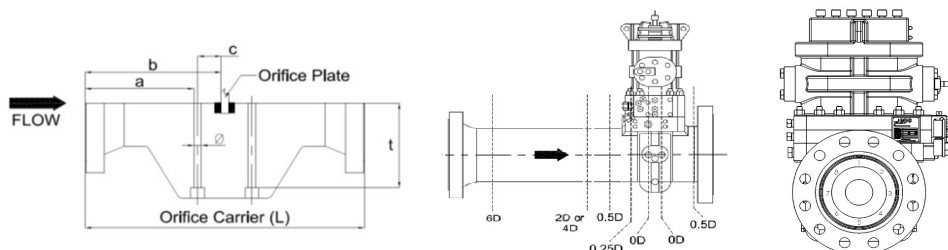


Downstream Pipe / *Tubo a Jusante*

Results / Resultados

Parameters / Parâmetros	Results / Resultados	U	k	Ve _{ff}
Medium Internal Diameter at 20°C <i>Diâmetro Interno Médio a 20°C</i>	52,65 mm	0,05 mm	2,09	32
Medium Roughness Ra <i>Rugosidade média Ra</i>	2,22 µm Ra	0,23 µm Ra	2,13	22
Downstream Pipe Lenght at 20°C <i>Comprimento Tubo Jusante a 20°C</i>	1233,0 mm	2,0 mm	2,03	96
Downstream Pipe Lenght to Temperature Tap at 20°C <i>Comprimento do Tubo até a Tomada de Temperatura a 20°C</i>	543,0 mm	2,0 mm	2,03	96
Lenght from Downstream Inlet Flange to temperature tap Expansion <i>Comprimento da flange downstream até expansão tomada de temperatura</i>	331,0 mm	2,0 mm	2,03	96
Cilindricity (Compared to diameter D) <i>*Cilindricidade (Comparado ao diâmetro D)</i>	0,09 mm	0,07 mm	2,00	∞

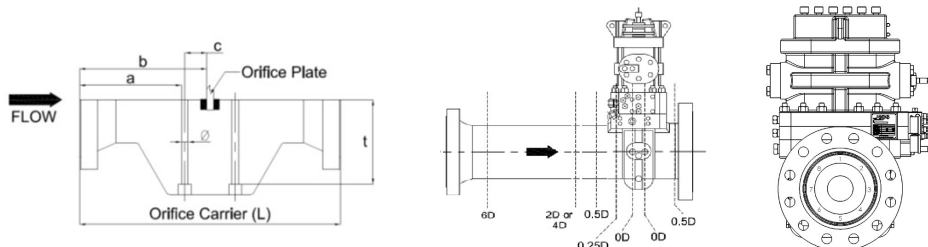
Orifice Carrier / Porta Placa



Results / Resultados

Parameters / Parâmetros	Results / Resultados	U	k	Veff
Diameter D at 20°C [0D; 0.25D e 0.5D] <i>Diâmetro D a 20°C [0D; 0.25D e 0.5D]</i>	52,57 mm	0,05 mm	2,00	∞
Medium Roughness Ra [0D; 0.25D e 0.5D] <i>Rugosidade média Ra [0D; 0.25D e 0.5D]</i>	1,25 µm Ra	0,60 µm Ra	2,13	22
Orifice Carrier Length at 20°C <i>Comprimento Porta Placa a 20°C</i>	1516,0 mm	2,0 mm	2,03	96
Cilindricity (Compared to diameter D) [0D; 0.25D e 0.5D] <i>*Cilindricidade (Comparado ao diâmetro D) [0D; 0.25D e 0.5D]</i>	0,02 mm	0,07 mm	2,00	∞
Medium Internal Diameter at 20°C [2D; 4D; 6D; 10D] <i>Diâmetro Interno Médio a 20°C [2D; 4D; 6D; 10D]</i>	52,55 mm	0,05 mm	2,00	∞
Medium Roughness Ra [2D; 4D; 6D; 10D] <i>Rugosidade média Ra [2D; 4D; 6D; 10D]</i>	1,48 µm Ra	0,28 µm Ra	2,00	∞
Cilindricity (Compared to diameter D) [2D; 4D; 6D; 10D] <i>*Cilindricidade (Comparado ao diâmetro D) [2D; 4D; 6D; 10D]</i>	0,06 mm	0,07 mm	2,00	∞
Medium Internal Diameter at 20°C [14D; 17D] <i>Diâmetro Interno Médio a 20°C [14D; 17D]</i>	52,39 mm	0,05 mm	2,00	∞
Cilindricity (Compared to diameter D) <i>*Cilindricidade (Comparado ao diâmetro D)</i>	0,19 mm	0,07 mm	2,00	∞
Upstream Pressure Tap 1 - Dimension "a" <i>Tomada de Pressão Montante 1 - Distância "a"</i>	1317,97 mm	2,00 mm	2,03	96
Downstream Pressure Tap 3 - Dimension "a" <i>Tomada de Pressão Jusante 3 - Distância "a"</i>	132,67 mm	2,00 mm	2,03	96
Upstream Pressure Tap 1 - Dimension "b" <i>Tomada de Pressão Montante 1 - Distância "b"</i>	1346,99 mm	2,00 mm	2,03	96
Downstream Pressure Tap 3 - Dimension "b" <i>Tomada de Pressão Jusante 3 - Distância "b"</i>	152,00 mm	2,00 mm	2,03	96

Orifice Carrier / Porta Placa
Results / Resultados



Upstream Pressure Tap 1 - Dimension "c" <i>Tomada de Pressão Montante 1 - Distância "c"</i>	25,57 mm	0,05 mm	2,08	36
Downstream Pressure Tap 3 - Dimension "c" <i>Tomada de Pressão Jusante 3 - Distância "c"</i>	25,65 mm	0,05 mm	2,65	5
Upstream - Ø Pressure Tap 1 <i>Montante - Ø Tomada de pressão 1</i>	6,12 mm	0,05 mm	2,12	23
Downstream - Ø Pressure Tap 3 <i>Jusante - Ø Tomada de pressão 3</i>	6,13 mm	0,05 mm	2,00	∞
Upstream Pressure Tap 1 - Dimension "t" <i>Tomada de Pressão Montante 1 - Distância "t"</i>	33,06 mm	0,05 mm	2,87	4
Downstream Pressure Tap 3 - Dimension "t" <i>Tomada de Pressão Jusante 3 - Distância "t"</i>	32,97 mm	0,05 mm	2,00	∞
Ø Internal 0D Upstream <i>Ø Interno á 0D lado montante</i>	52,56 mm	0,05 mm	2,00	∞
Ø Internal 0,25D Upstream <i>Ø Interno á 0,25D lado montante</i>	52,57 mm	0,05 mm	2,00	∞
Ø Internal 0,5D Upstream <i>Ø Interno á 0,5D lado montante</i>	52,57 mm	0,05 mm	2,00	∞
Ø Internal 2D Upstream <i>Ø Interno á 2D lado montante</i>	52,56 mm	0,05 mm	2,09	32
Ø Internal 4D Upstream <i>Ø Interno á 4D lado montante</i>	52,56 mm	0,05 mm	2,06	51
Ø Internal 6D Upstream <i>Ø Interno á 6D lado montante</i>	52,56 mm	0,05 mm	2,06	51
Ø Internal 10D Upstream <i>Ø Interno á 10D lado montante</i>	52,52 mm	0,05 mm	2,06	51
Ø Internal over 14D Upstream <i>Ø Interno além de 14D lado montante</i>	52,40 mm	0,05 mm	2,06	51
Ø Internal over 17D Upstream <i>Ø Interno além de 17D lado montante</i>	52,39 mm	0,05 mm	2,09	32
Roughness 0D Upstream <i>Rugosidade á 0D lado montante</i>	1,22 µm Ra	0,19 µm Ra	2,00	∞
Roughness 0,25D Upstream <i>Rugosidade á 0,25D lado montante</i>	1,30 µm Ra	0,21 µm Ra	2,06	43
Roughness 0,5D Upstream <i>Rugosidade á 0,5D lado montante</i>	1,10 µm Ra	0,20 µm Ra	2,05	53
Roughness 2D Upstream <i>Rugosidade á 2D lado montante</i>	1,36 µm Ra	0,17 µm Ra	2,00	∞
Roughness 4D Upstream <i>Rugosidade á 4D lado montante</i>	1,43 µm Ra	0,21 µm Ra	2,08	36
Roughness 6D Upstream <i>Rugosidade á 6D lado montante</i>	1,67 µm Ra	0,19 µm Ra	2,00	∞
Roughness 10D Upstream <i>Rugosidade á 10D lado montante</i>	1,46 µm Ra	0,18 µm Ra	2,00	∞
Ø Internal 0D Downstream <i>Ø Interno á 0D lado jusante</i>	52,50 mm	0,05 mm	2,19	15
Ø Internal 0,5D Downstream <i>Ø Interno á 0,5D lado jusante</i>	52,52 mm	0,05 mm	2,19	15
Roughness 0D Downstream <i>Rugosidade á 0D lado jusante</i>	2,70 µm Ra	0,53 µm Ra	2,87	4
Roughness 0,5D Downstream <i>Rugosidade á 0,5D lado jusante</i>	2,23 µm Ra	0,23 µm Ra	2,07	38





Notes / Notas

1. The results on this report are marked exclusively for the artifact submitted to the evaluation under the specified conditions, not being extended to any batches. This report will only be valid for their total number of pages.

1. Os resultados deste relatório referem-se exclusivamente ao artefato submetido à medição nas condições especificadas, não sendo extensivo a quaisquer lotes. Este relatório somente terá validade em sua totalidade de páginas.

2. The expanded uncertainty of measurement state on this certificate, are based on respective standard uncertainty, multiplied by corresponding k factor, for a coverage probability of approximately 95%. The standard uncertainty was determined according to publication EA-4/02 Publication

2. As incertezas expandidas de medição declaradas neste certificado estão baseadas em suas respectivas incertezas padrão, multiplicadas pelo fator k correspondente, para uma probabilidade de abrangência de aproximadamente 95%. A incerteza padrão foi determinada de acordo com a publicação EA-4/02

3. The reproduction of this document can only be done in full, without any changes / A reprodução deste documento somente poderá ser feita integralmente, sem qualquer alteração.

Calibration Laboratory accredited by Cgcre according to ABNT NBR ISO/IEC 17025 under the nº 0746
Laboratório de Calibração acreditado pela Cgcre de acordo com a ABNT NBR ISO/IEC 17025 sob o nº 0746

Report Date / Data do Relatório: 17/11/2025

Measurement Date / Data da Medição: 12/11/2025

Matheus Moraes

Signatory / Signatário

Iago Fiuza

Executor / Executor

This certificate is valid electronically, and is valid without signature / Este certificado é validado eletronicamente, e é válido sem assinatura.

END OF DOCUMENT / FIM DO DOCUMENTO

